2024—2025学年第一学期期末学业水平检测

九年级化学试题

亲爱的同学，请你在答题之前，一定要仔细阅读以下说明：

1. 试卷由选择题和非选择题两部分组成，共6页。选择题40分，非选择题60分，共100分，考试时间60分钟。

2. 请将姓名、考场号、考号、座号填写在答题卡指定的位置。

3. 请您将试题答案全部写在答题卡上，完全按照答题卡中的“注意事项”答题。

愿你放松心情，积极思考，充分发挥，争取交一份满意的答卷。

可能用到的相对原子质量：H—1　C—12　O—16　N—14　Ca—40　Cl—35.5

第Ⅰ卷　选择题（共40分）

一、选择题（1—8题，每小题2分。9—16题，每小题3分，共40分）

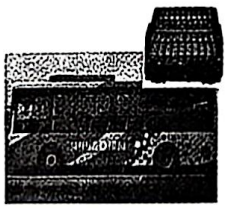
1. 科学无止境，精神永流传。以下成就与科学家对应关系不正确的是

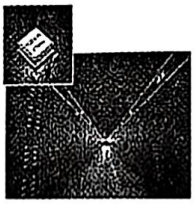
A. 屠呦呦——新型抗疟药　　B. 卢瑟福——原子结构的探究

C. 门捷列夫——元素周期表　　D. 道尔顿——空气成分的探究

2. 下列图片的解释与化学研究无关的是


A


B


C


D

A. 合成功能材料，成就中国人的飞天梦想

B. 研制高性能电池，减少化石燃料的消耗

C. 开发功能强大的程序，使人类进入快速发展的信息时代

D. 研发新型药物，为生命保驾护航

3. 习近平总书记指出：“中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在，是中华民族的根和魂。”下列诗句与化学变化有关的是

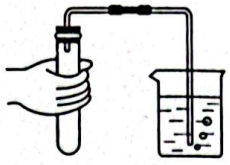
A. 爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏　　B. 欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山

C. 飞流直下三千尺，疑是银河落九天　　D. 忽如一夜春风来，千树万树梨花开

4. 正确的操作是实验安全和成功的重要保证。下列图示实验操作中正确的是



A. 称量氢氧化钠



B. 检查装置气密性



C. 给试管里的固体加热



D. 测溶液的 pH

5. 分类法是化学研究中常用的方法。下列分类不正确的是

A. 氧化物：水、四氧化三铁　　B. 溶于水放热的物质：浓硫酸、氢氧化钠

C. 盐：苛性钠、氯化钠　　D. 溶液：盐酸、白酒

6. 我国提出 2030 年实现“碳达峰”，2060 年前实现“碳中和”，“碳”是指

A. 二氧化碳　　B. 碳元素　　C. 碳原子　　D. 所有含碳物质

7. 下列叙述正确的是

A. 露置于空气中的固体氢氧化钠，其成分不会发生变化

B. 打开盛有浓盐酸的试剂瓶，瓶口会有白雾出现

C. 铁丝在氧气中剧烈燃烧，可观察到火星四射，生成四氧化三铁

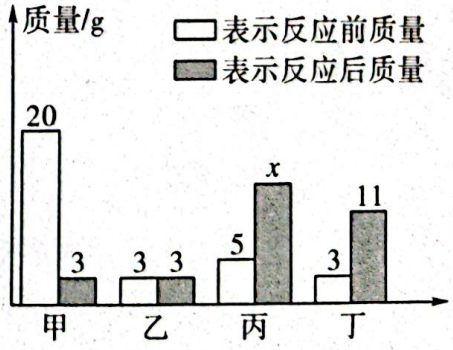
D. 酸遇紫色石蕊试液会变成红色

8. 守住良田沃土，保障粮食安全。某农田改良后土壤的 pH 为 5.4，下表所列作物适宜在该农田种植的是

作物名称	马铃薯	油菜	水稻	萝卜
适宜生长的 pH	4.8～5.5	5.8～6.7	6.0～7.0	7.0～7.5

A. 萝卜　　B. 油菜　　C. 水稻　　D. 马铃薯

9. 在一个密闭容器中，有甲、乙、丙、丁四种物质，一定条件下充分反应，测得反应前后各物质的质量如图所示。下列说法不正确的是



A. x 的值为 14

B. 乙可能是催化剂

C. 该反应为分解反应

D. 甲可能是化合物

10. 花椒是家庭常备的调味品，也是一味重要的中药材，花椒中含有花椒酰胺（$C_{16}H_{25}NO$）。下列说法正确的是

A. 1 个花椒酰胺是由 43 个原子构成的　　B. 花椒酰胺的相对分子质量为 247g

C. 247g 花椒酰胺中含氮元素的质量为 14g　　D. 花椒酰胺中碳、氧元素的质量比为 16∶1

11. 化学学科核心素养展现了化学课程对学生发展的重要价值。下列说法不正确的是

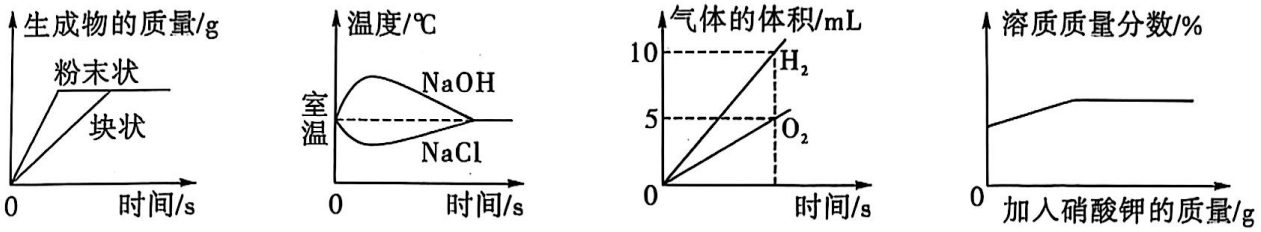
A. 化学观念：物质的组成和结构决定物质的性质

B. 科学思维：水和过氧化氢的组成元素相同，所以它们的化学性质相同

C. 科学探究与实践：将呼出的气体通入澄清石灰水，证明呼出的气体中含二氧化碳

D. 科学态度与责任：实现“双碳”目标的承诺，体现我国的责任担当。

12. 下列四个图像，不能正确反应对应变化关系的是



A. 将等质量的粉末状碳酸钙和块状碳酸钙，分别加入足量的稀盐酸中

B. 等量的氢氧化钠和氯化钠固体分别溶于室温下等量水中

C. 电解一定质量的水

D. 20℃时，向一定量硝酸钾的不饱和溶液中加入硝酸钾

13. 以科学原理和事实为依据进行推理是学习化学的一种重要方法。下列说法正确的有

①阳离子一定带正电荷，所以带有正电荷的粒子一定是阳离子

②分子可以再分，原子不能再分

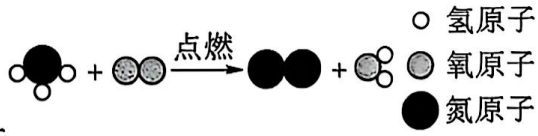
③化学变化伴随着能量变化，所以放热的变化一定是化学变化

④由两种或两种以上元素组成的纯净物属于化合物，所以化合物一定由不同种元素组成

⑤中和反应有盐和水生成，则有盐和水生成的反应一定是中和反应

A. 4 个　　B. 3 个　　C. 2 个　　D. 1 个

14. 中国自主研发设计的全球首艘氨燃料动力集装箱船在国际市场成功签约。氨气在纯氧气中燃烧的微观示意图如下。下列有关说法不正确的是



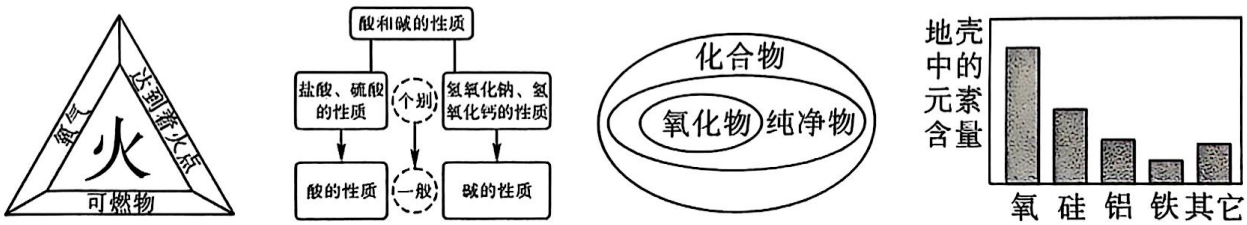
A. 该反应中氨气与氧气的分子个数比为 1∶1

B. 反应前后元素种类不变

C. 与化石燃料相比，氨气作为燃料的优点是产物无污染

D. 该反应的化学方程式为 $4NH_3+3O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 6H_2O+2N_2$

15. 建构模型是学习化学的重要方法，下列有关模型不正确的是



A. 燃烧的条件　B. 研究一类物质的思路和方法　C. 物质分类关系　D. 地壳中元素含量

16. 归纳总结是化学学习的常用方法。下列归纳总结完全正确的一组是

A. 物质的俗名及化学式	B. 化学与安全
①干冰　CO_2(固体) ②火碱　NaOH	①家用电器着火,用水浇灭 ②稀释浓硫酸,一定将浓硫酸沿器壁注入水中
C. 物质的性质和用途	D. 化学与应用
①食醋显酸性,可除去热水瓶中的水垢 ②氧气支持燃烧,可做燃料	①可用烧碱改良酸性土壤 ②常用稀有气体制造电光源

第Ⅱ卷　非选择题(共 60 分)

二、填空题(每空 2 分,共 4 个小题,28 分)

17. 用化学用语填空。(6 分)

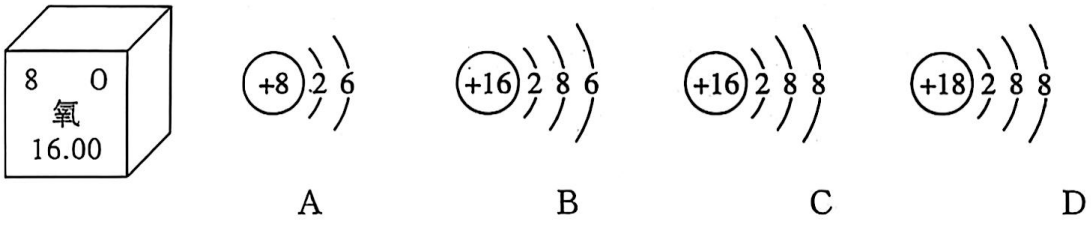
(1)空气中含量最多的物质_____

(2)2 个镁离子_____

(3)标出亚硝酸钠($NaNO_2$)中氮元素的化合价_____

18. (6 分)元素周期表是学习和研究化学的重要工具。

(1)下图为氧元素在元素周期表中的信息示意图,A、B、C、D 是四种粒子的结构示意图。试分析下图并回答问题。



(1)氧元素位于元素周期表的第_____周期

(2)A、B、C、D 中属于同种元素的是 _____(填字母,下同)。

(3)A 粒子的化学性质与图中_____粒子的化学性质相似。

19. (8 分)化学在生活和生产中发挥着重要作用。根据化学知识完成下列问题。

(1)天然水的净化主要操作有:①沉降　②杀菌　③蒸馏　④吸附　⑤过滤等,若把天然水净化为生活饮用水,合理的净化操作顺序是_____(填序号)。

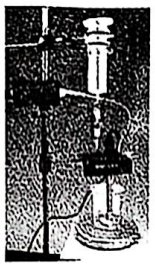
(2)某工厂产生的废水 pH=2,需要将此废水的 pH 调至 7～8 才可以达到排放标准。为了达到此目的,你认为最经济有效且安全的方法是往废水中加入_____

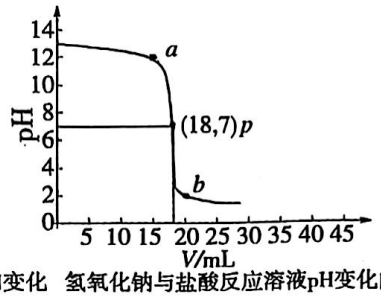
A. 盐酸　　B. 铁粉　　C. 熟石灰　　D. 氢氧化钠

(3)某除锈剂中含有稀盐酸,请你写出稀盐酸与铁锈反应的化学方程式_____

(4)空气不仅是我们赖以生存的物质基础,也是工农业生产的重要资源。让我们为保护环境,提高空气质量,提出一条合理化建议_____。

20.(8分)某同学利用下图装置,向20mL 0.4%的氢氧化钠溶液(预先滴入3滴酚酞试液)中逐滴滴入0.4%的盐酸,连接在传感器上的计算机随即绘制出了溶液pH(纵坐标)随所加盐酸体积(横坐标)变化的曲线。





用pH传感器测定酸碱反应的pH变化　氢氧化钠与盐酸反应溶液pH变化曲线

(1)P点的含义是_____

(2)反应的化学方程式为_____

(3)a点的溶液中溶质为_____

(4)在滴入稀盐酸的过程中,数目不变的微粒是_____

三、实验探究题(每空2分,共2个小题,共22分)

21.(6分)如图是初中化学中常见的实验探究、根据所学知识回答下列问题:

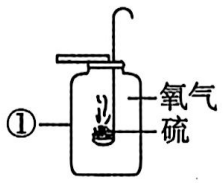


图1 硫在氧气中燃烧

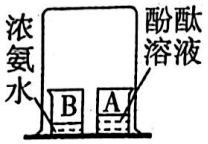


图2 探究分子性质的实验

(1)标出仪器①的名称_____,写出该反应的化学方程式_____。

(2)图2A烧杯中溶液逐渐变为红色(浓氨水易挥发)。

从微观角度分析、该实验说明_____。

22.(16分)化学兴趣小组基于"老人、学生、高原高反旅游人群"开展了"设计和制作简易供氧器"的实践活动。



图1

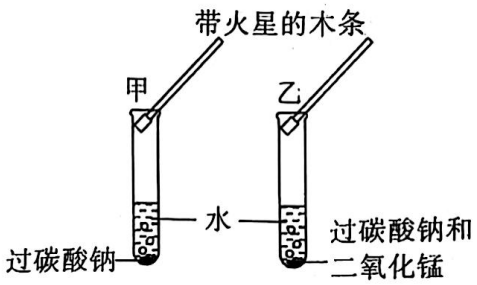


图2

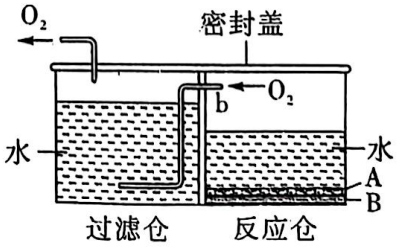


图3

任务一　探究反应原理

某品牌便携式制氧机(如图1所示),该制氧机通过A、B两种物质产生氧气,其中A是过碳酸钠白色固体,B是二氧化锰。过碳酸钠溶于水会分解生成碳酸钠和过氧化氢。该小组同学完成了图2所示装置的探究实验,观察到甲试管中有小气泡缓慢冒出,木条不复燃;乙试管中小气泡快速冒出,木条复燃。

(1)实验结论_____。

任务二　分析该便携式制氧机装置特点

图 3 为该便携式制氧机的装置及供氧原理示意图。用该制氧机制氧时，在反应仓中加入适量水，再先后加入过碳酸钠和二氧化锰，反应仓内的现象为黑色粉末翻腾，溶液变得浑浊，仓壁变得温热，过滤仓底部导气管口有气泡冒出。

(2)反应仓中生成氧气，过滤仓中的水除了有过滤杂质提纯氧气的作用外，还可以起到的作用是_____(填字母)。

A. 可以通过气泡观察氧气生成的速率

B. 降低氧气温度

C. 加快氧气的生成



(3)图 3 反应仓中“b 通道”相当于右图装置中的_____(选填“c”或“d”)导管。

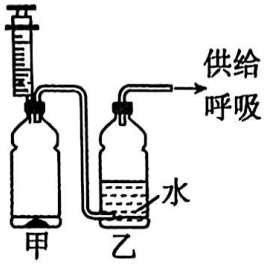
任务三　制作简易的家用制氧机

下图是是实验小组用矿泉水瓶、双氧水和二氧化锰自制的简易供氧器。

(4)氧气能从瓶乙中逸出，是因为氧气_____。

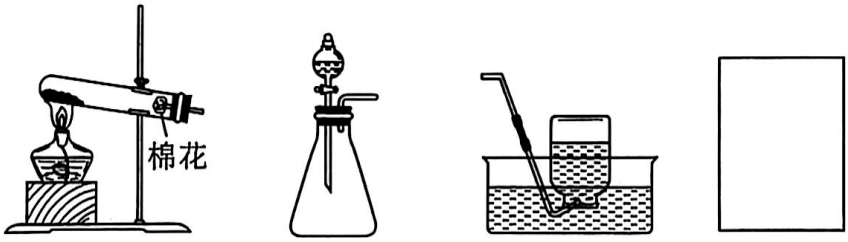
(5)该简易家用制氧机，其中甲瓶的作用相当于图 3 中的_____仓。

(6)除需考虑反应原理、方法选择外，还需考虑很多方面的因素，例如：_____(写一条)。



任务四：从生活走向化学

(7)根据制取气体的一般思路，如果在实验室中利用过碳酸钠，水和二氧化锰制取氧气，可以选择的发生装置_____(填序号)，收集氧气可用装置 C 或 D _____。(请你画出氧气的另一种收集装置图)



四、计算题(共 1 个小题，10 分)

23. 化学兴趣小组欲测定某石灰石样品中碳酸钙的质量分数。先将 10g 样品放入质量为 40g 的锥形瓶中，再逐滴加入稀盐酸充分反应(如下图所示)。反应过程中测得滴加稀盐酸的总质量与充分反应后锥形瓶及瓶内剩余物质总质量的数据如下表所示。(该石灰石中杂质不溶解于水，也不与酸反应)



加入稀盐酸的总质量	0	50	80	100
锥形瓶及瓶内剩余物质总质量	50.00	97.8	126.7	146.7

回答下列问题：

(1)10g 该石灰石样品与稀盐酸恰好完全反应时，产生二氧化碳的总质量是_____ g。

(2)该样品中碳酸钙的质量分数为多少？(写出计算过程)